제9장 추천 알고리즘

9.1 추천 서비스, 넷플릭스에서 유튜브까지

- 추천 알고리즘은 유튜브 서비스의 핵심을 차지하고 있다. 사실 추천 알고리즘을 얘기할 때 유튜브보다도 넷플릭스를 먼저얘기하는 경우도 있다 넷플릭스는 추천 알고리즘에 꾸준히 투자해왔고, 지금은 넷플릭스 시청의 80%가 추천을 거쳐 이루어져있다. 음악 서비스도 마찬가지다. 스포티파이는 서비스 전체가 추천으로 구성되어 있다. 그리고 추천 하면 또 페이스북을 빼놓을 수 없다. 원래 페이스북의 뉴스피드는 친구들의 글을 단순히 시간 순으로 보여줄 뿐이였는데, 2007년에 그 유명 한 '좋아요' 버튼이 등장하고. 2009년에는 가장 많이 '좋아요'를 받은 게시물이 뉴스피드의 맨 위로 올라가는 알고리즘을 처음으로 선보였다. 추천 시스템의 원조는 사실 아마존이다. 아마존의 추천 시스템 초기에는 관련 상품을 나열해주는 정도에 그쳤으나 클릭률과 구매율에 영향을 주며 성공적인 서비스로 정착했다. 추천 시스템의 핵심은 사용하면 할수록 정교해진다는 데 있다. 데이터가 늘어나고 정보가 많아질수록 훨씬 더 정확한 추천이 가능하다. 이렇게 추천 서비스를 하는 이유는 사람들의 기호에 강한 연관성이 있기 때문이다. 이를 분석하는 것을 연관성 분석 이라고 하는데, 상품 간의 상관관계를 찾아내는 데 매우 유용하다.

9.2 맥주와 기저귀는 함께 팔린다

- 남편들이 퇴근길에 아내의 심부름으로 마트에 들러 기저귀를 사면서 맥주도 함께 구매했다 고객의 구매 내역을 분석하는 방식을 장바구니 분석 이라고 한다. 상품 간의 연관성을 분석했다고 하여 연관성 분석이라고도 한다 이는 데이터 마이닝이라는 학문의 기반이 된다. 마이닝이 거대한 광산에서 원재료를 추출하는 것을 의미하듯, 데이터 마이닝은 대규모 데이터에서 어떤 특정한 패턴을 발견하고 추출하는 행위를 말한다

9.3 10대 소녀의 임신을 예측한 알고리즘

- 부모도 알아차리지 못한 임신 사실을 대형마트 판촉 알고리즘이 누구보다 먼저 알아차렸다 이유는 연관성 분석의 결과였다. 어느 날부터향이 없는 로션이나 튼살방지 크림, 마그네슘 보충제 같은 제품을 구매했던 했고 이들 상품은 모두 임신한 여성이 주로 구매하는 품목이었고, 알고리즘은 이를통해 고객이 임신했을 것이라 예측해 할인 쿠폰을 발송했던 것이다

9.4 추천 시스템의 시작

-일반적으로 추천 시스템은 다음 2가지 방식을 주로 활용한다

- 콘텐츠 기반 필터링Content-Based Filtering： 내가 선호하는 영화와 비슷한 영화를 추천하는 방식

- 협업 필터링Collaborative Filtering： 나와 비슷한 고객이 시청한 영화를 추천하는 방식

콘텐츠 기반 필터링은 고객이 선호하는 특징에 기반해 유사한 영화를 추천한다. 예를 들어 액션 영화를 선호하면 또 다른 액션 영화를, 공포 영화를 선호하면 또 다른 공포 영화를 추천하는 식이다

콘텐츠의 특징에 따라 영화를 추천하면 다른 고객 데이터는 필요하지 않는다. 오로지 현재 고객이 선호하는 특징만 알면 되기 때문이다.

9.5 협업 필터링, 비슷한 고객을 추천하다

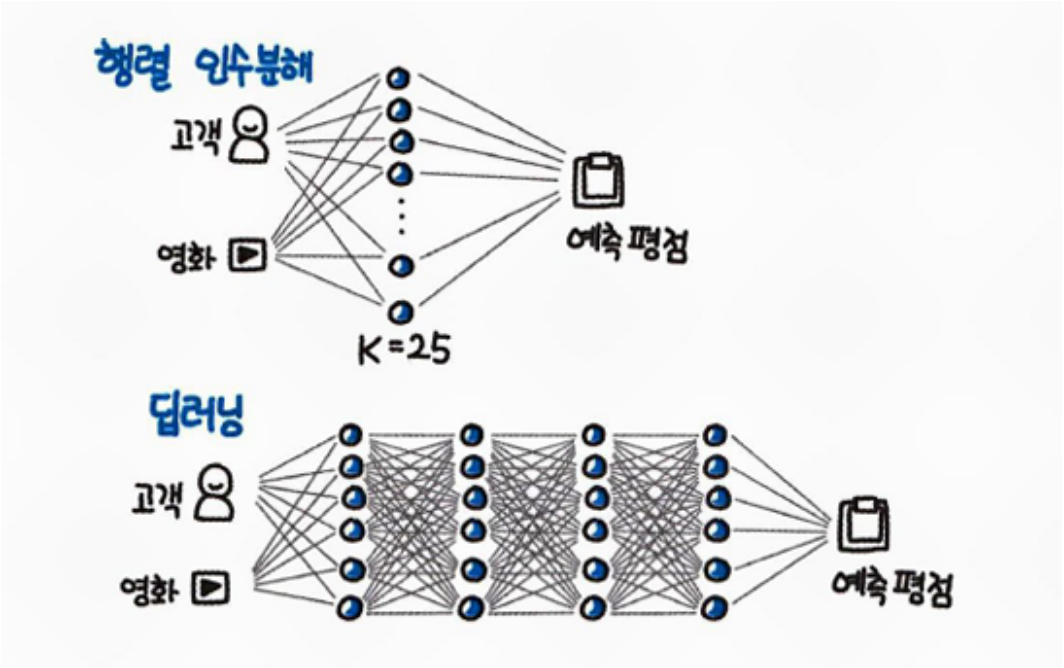
-내가 액션 영화 광이라면 나처럼 액션 영화를 즐겨보는 또 다른 고객이 전쟁 영화도 많이 본다는 사실을
알면 나에게 전쟁 영화를 추천해줄 수 있게 된다. 즉 관심사를 확장할 수 있다 이 같은 방식을 협업 필터링이라고 한다 협업 필터링은 고객과 영화사이의 관계에 중점을 두고. 여러 고객이 영화에 점수를 매기고, 매겨진 점수의 유사성에 따라 영화 간의 유사성을 결정하는 거다. 여기서 핵심은 고객 간의 유사도이다. 유사도가 큰 고객들을 연결해 관심 있어 할 만한 영화를 추천해주는 것 이다

9.6 행렬 인수분해, 잠재요인을 찾아내는 마법의 알고리즘

- 협업 필터링 기법 중 하나인 행렬 인수분해 행렬 인수분해는 제각각인 평점 정보를 이용해 고객의 특징을 자동으로 추출하고, 그뿐 아니라 영화의 특징도 자동으로 추출해내서 이 정보를 바탕으로 고객의 평점을 예측한다. 이렇게 하면 좋은 평점을 줄 것 같은 영화를 자동으로 추천할 수 있고. 평점 정보를 활용하는 협업 필터링을
확장한 버전이 라고 할 수 있다. 무엇보다 성능 또한 매우 좋다. 행렬 인수분해는 그 이름에 걸맞게 하나의 행렬을 2개의 행렬로 인수분해하여 예측하는 기법이다. 우리가'인수분해'라고하면 6이라는 수를 2와3이라는 두 인수의 곱으로 나타낼 수 있는 것처럼, 행렬 인수분해는 고객이 영화에 평점을 매긴 점수 정보를 하나의 큰 행
렬로 보고 이를 2개의 다른 행렬로 분해해서 예측 정보를 얻어낸다

9.7 딥러닝을 도입한 유튜브 추천 알고리즘

- 행렬 인수분해 기법은 딥러닝의 구조와 많이 닮아 있다. 결과를 도출하기 위해 내재된 특성을 찾아 여러 차례 계산하는 구조가 마치 인공 신경망을 이용해 여러 차례 계산해나가는 과정과 비슷하다



행렬 인수분해는 중간 구조가 없는 간결한 형 태의 신경망 구조를 띠고 있고, 반면 딥러닝은 중간 구조가 깊은 신경망 구조를 보여준다. 이처럼 유사한구조로 인해 최근에는 행렬 인수분해 대신 딥러닝으로 접근하려는 시도가 많다 특히 깊은 신경망일수록 더 좋은성능을 낸다.